

OpsFlow 模型表关系说明

15 个数据模型详解 — 字段表 + 约束 + FK 关系 + ER 图

2026-06-03

Generated: 2026-06-03 | Source: backend/opsflow/doc/

严格基于 [backend/opsflow/models/] 目录下的全部 Django Model 源代码生成 最后更新于: 2026-06-03

一、总览

OpsFlow 共有 **15 个数据模型**，分布在 8 个模型文件中，使用 [ops_] 前缀的表名。

文件	模型	物理表	说明
`template.py`	FlowTemplate	`ops_flow_template`	编排模板主表
`template.py`	TemplateVersion	`ops_template_version`	模板版本历史
`template.py`	TemplateNode	`ops_template_node`	模板节点（反范式化）
`template.py`	TemplateCollect	`ops_template_collect`	用户模板收藏
`template.py`	TemplateCategory	`ops_template_category`	模板分类
`execution.py`	FlowExecution	`ops_flow_execution`	执行实例
`execution.py`	ExecutionNode	`ops_execution_node`	执行节点
`execution.py`	ExecutionScheme	`ops_execution_scheme`	执行方案
`execution.py`	AutoRetryStrategy	`ops_auto_retry_strategy`	自动重试策略
`execution.py`	NodeTimeoutConfig	`ops_node_timeout_config`	节点超时配置
`execution.py`	NodeExecutionTrace	`ops_node_trace`	节点执行轨迹
`schedule.py`	SchedulePlan	`opsflow_schedule_plan`	调度计划
`project.py`	OpsProject	`ops_project`	项目（数据隔离）
`project.py`	ProjectMember	`ops_project_member`	项目成员
`plugin.py`	PluginMeta	`ops_plugin_meta`	插件元数据
`audit.py`	OperationRecord	`ops_operation_record`	操作审计记录
`audit.py`	OpsLog	`ops_log`	执行审计日志
`knowledge.py`	OpsKnowledge	`ops_knowledge`	RAG 知识库
`webhook.py`	WebhookConfig	`ops_webhook_config`	Webhook 回调配置
`webhook.py`	WebhookLog	`ops_webhook_log`	Webhook 投递日志
`auth.py`	ApiToken	`ops_api_token`	外部 API Token
`env.py`	ProjectEnvironmentVariable	`ops_project_env_var`	项目环境变量

二、模型详解

2.1 模板域 (template.py)

FlowTemplate — `ops\_flow\_template`

编排模板主表，存储 AI 生成或人工创建的流程定义。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	自增主键
name	CharField(200)	NOT NULL	模板名称
pipeline_tree	JSONField	default=dict	Pipeline 定义（节点/边）
target_hosts	JSONField	default=list	目标主机列表
global_vars	JSONField	default=dict	全局变量
is_draft	BooleanField	default=True	是否为草稿
ai_original_tree	JSONField	default=dict	AI 原始生成树
category	CharField(64)	blank=True	分类
tags	JSONField	default=list	标签
description	CharField(500)	blank=True	描述
hook_variables	JSONField	default=dict	变量提升配置
project	FK -> OpsProject	CASCADE, nullable	所属项目
created_by	FK -> User	PROTECT, nullable	创建人
created_at	DateTimeField	auto_now_add	创建时间
updated_at	DateTimeField	auto_now	更新时间
version	IntegerField	default=1	当前版本号
snapshot	JSONField	nullable	发布快照
is_public	BooleanField	default=False	是否公开
project_scope	JSONField	default=list	可见项目范围

****关键方法:****

- [pub. 记录，提取子流程

TemplateVersion — `ops\_template\_version`

每次发布时创建的版本历史记录。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
template	FK -> FlowTemplate	CASCADE	所属模板
version	IntegerField		版本号
pipeline_tree	JSONField	default=dict	冻结的 Pipeline 定义
target_hosts	JSONField	default=list	目标主机
global_vars	JSONField	default=dict	全局变量
version_note	CharField(256)	blank=True	版本说明
created_by	FK -> User	SET_NULL	创建人
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

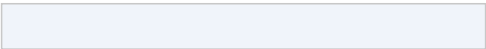
****约束:**** [unique_together = [('template', 'version')]]

TemplateNode — `ops\_template\_node`

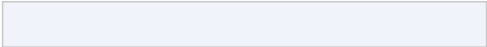
从 pipeline_tree JSON 同步为独立行，支持 SQL 查询。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
template	FK -> FlowTemplate	CASCADE	所属模板
node_id	CharField(200)		节点 ID
node_type	CharField(32)		节点类型
atom_type	CharField(64)	blank=True	原子类型
label	CharField(200)	blank=True	节点标签
node_config	JSONField	default=dict	节点配置

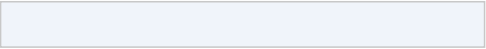
position_x



FloatField



nullable



X 坐标



position_y



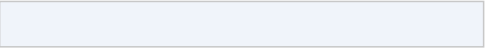
FloatField



nullable



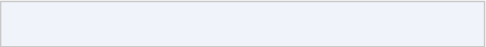
Y 坐标



max_retries

IntegerField

default=0



最大重试次数



timeout_seconds

IntegerField

nullable



超时秒数

risk_level

CharField(16)

default=' low'

风险等级

is_subprocess

BooleanField

default=False

是否子流程

created_at

DateTimeField

auto_now_add

****约束:**** `[unique_together = [('template', 'node_id')]]`

TemplateCollect — ``ops_template_collect``

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
user	FK -> User	CASCADE	用户
template	FK -> FlowTemplate	CASCADE	模板
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

****约束:**** `[unique_together = [('user', 'template')]]`

TemplateCategory — ``ops_template_category``

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
name	CharField(64)	unique	分类名称
code	CharField(64)	unique	分类编码
icon	CharField(64)	blank=True	图标
sort_order	IntegerField	default=0	排序
is_active	BooleanField	default=True	是否启用
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

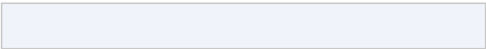
2.2 执行域 (execution.py)

FlowExecution — ``ops_flow_execution``

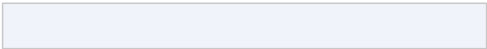
一次流程运行的完整记录，是执行系统的核心模型。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	

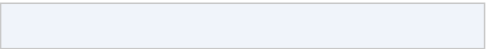
template



FK -> FlowTemplate



PROTECT



关联模板



project

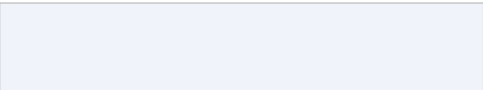


FK -> OpsProject

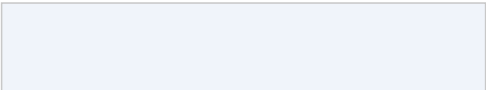
CASCADE, nullable



所属项目

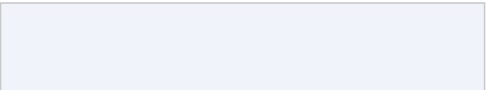


status



CharField(16)

choices=Status



状态:
pending/pending_approval/running/paused/completed/failed/cancelled

node_status

JSONField

default=dict

各节点状态 `{node_id: status}`

state_tree

JSONField

nullable

状态树快照

context

JSONField

default=dict

运行时上下文（含 bamboo_pipeline_id）

template_snapshot

JSONField

nullable

创建时冻结的模板快照

current_node

CharField(200)

blank=True

当前执行节点

started_at

DateTimeField

nullable

开始时间

ended_at

DateTimeField

nullable

结束时间

created_by

FK -> User

PROTECT, nullable

执行人

schedule_plan

FK -> SchedulePlan

SET_NULL, nullable

关联的调度计划

parent_execution

FK -> self

SET_NULL, nullable

父执行（子流程用）

字段	类型	约束	说明
is_subprocess	BooleanField	default=False	是否为独立子流程
excluded_nodes	JSONField	default=list	排除的节点 ID
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

ExecutionNode — `ops\_execution\_node`

执行实例中的节点记录，从 TemplateNode 同步生成。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
execution	FK -> FlowExecution	CASCADE	所属执行
template_node	FK -> TemplateNode	SET_NULL, nullable	源模板节点
node_id	CharField(200)		节点 ID
node_type	CharField(32)		节点类型
atom_type	CharField(64)	blank=True	原子类型
label	CharField(200)	blank=True	标签
status	CharField(16)	default='pending'	节点状态
max_retries	IntegerField	default=0	最大重试
timeout_seconds	IntegerField	nullable	超时
position_x/y	FloatField	nullable	坐标
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

****约束:**** [unique_together = [('execution', 'node_id')]]

ExecutionScheme — `ops\_execution\_scheme`

预定义的节点排除集 + 变量覆盖方案。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
template	FK -> FlowTemplate	CASCADE	所属模板

project



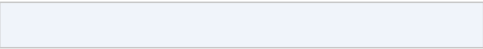
FK -> OpsProject



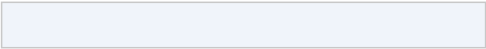
CASCADE, nullable



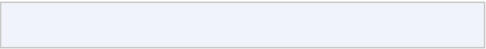
所属项目



name



CharField(128)



方案名称

description

CharField(255)

blank=True



描述

excluded_nodes

JSONField

default=list

排除节点 ID 列表

variable_overrides

JSONField

default=dict

变量覆盖

`is_default`

BooleanField

default=False

是否默认方案

created_by

FK -> User

PROTECT, nullable

created_at/updated_at

DateTimeField

auto_now/add

AutoRetryStrategy — `ops\_auto\_retry\_strategy`

节点自动重试策略，在信号拦截到 FAILED 时触发。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
execution	FK -> FlowExecution	CASCADE	所属执行
node_id	CharField(200)		目标节点
max_retry_times	IntegerField	default=3	最大重试次数
interval	IntegerField	default=0	重试间隔（秒）
retry_times	IntegerField	default=0	已重试次数
created_at/updated_at	DateTimeField		

****约束:**** [unique_together = [('execution', 'node_id')]]

NodeTimeoutConfig — `ops\_node\_timeout\_config`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
execution	FK -> FlowExecution	CASCADE	
node_id	CharField(200)		
timeout_seconds	IntegerField		超时秒数
action	CharField(32)	choices	forced_fail / forced_fail_and_skip
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

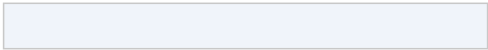
****约束:**** [unique_together = [('execution', 'node_id')]]

NodeExecutionTrace — `ops\_node\_trace`

节点每次执行的完整轨迹记录（关键审计/调试模型）。

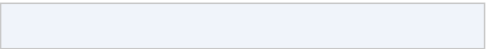
字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	

execution



FK -> FlowExecution

CASCADE



所属执行

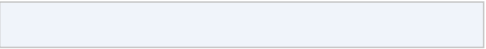
node_id



CharField(200)



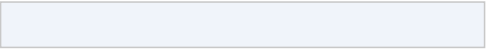
节点 ID



node_label

CharField(200)

blank=True



节点标签

atom_type

CharField(64)

blank=True

原子类型

node_type

CharField(64)

blank=True

节点类型

status

CharField(16)

default='pending'

终态

status_history

JSONField

default=list

状态变更历史

entered_at

DateTimeField

nullable

进入时间

exited_at

DateTimeField

nullable

退出时间

duration_ms

IntegerField

nullable

执行耗时(ms)

inputs

JSONField

default=dict

输入参数

outputs

JSONField

default=dict

输出结果

error

TextField

blank=True

错误信息

retry_count

IntegerField

default=0

当前重试次数

字段	类型	约束	说明
max_retries	IntegerField	default=0	最大重试次数
log_file_path	CharField(500)	blank=True	轨迹日志文件路径
created_at/updated_at	DateTimeField		

****约束:**** [unique_together = [('execution', 'node_id', 'retry_count')]]

2.3 调度域 (schedule.py)

SchedulePlan — `opsflow\_schedule\_plan`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
template	FK -> FlowTemplate	CASCADE	关联模板
project	FK -> OpsProject	CASCADE, nullable	
name	CharField(128)		计划名称
description	CharField(255)	blank=True	
schedule_type	CharField(16)	choices	one_time / cron
scheduled_at	DateTimeField	nullable	一次性执行时间
cron_expr	CharField(64)	blank=True	Cron 表达式
cron_description	CharField(128)	blank=True	Cron 描述
timezone	CharField(32)	default='Asia/Shanghai'	时区
is_active	BooleanField	default=True	
status	CharField(16)	choices	active/paused/completed/expired
max_retries	IntegerField	default=0	最大重试
retry_delay	IntegerField	default=300	重试间隔(s)
template_snapshot	JSONField	nullable	模板快照
last_run_at	DateTimeField	nullable	上次执行

next_run_at



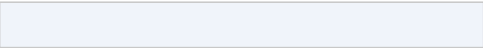
DateTimeField



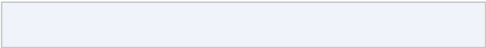
nullable



下次执行

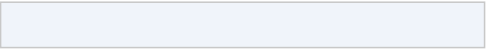


total_run_count



IntegerField

default=0



总执行次数

created_by



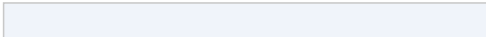
FK -> User

PROTECT, nullable



created_at/updated_at

DateTimeField



****约束:**** `[UniqueConstraint(fields=['template', 'name'], name='uq_schedule_plan_template_name')]`

2.4 项目域 (project.py)

OpsProject — `ops\_project`

数据隔离单元，所有模板/执行/调度按 Project 隔离。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
name	CharField(128)	unique	项目名称
description	CharField(255)	blank=True	
owner	FK -> User	PROTECT, nullable	项目负责人
is_active	BooleanField	default=True	
max_schedule_plans	IntegerField	default=20	最大调度计划数
created_at/updated_at	DateTimeField		

ProjectMember — `ops\_project\_member`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
project	FK -> OpsProject	CASCADE	
user	FK -> User	CASCADE	
role	CharField(16)	choices	admin/editor/viewer
joined_at	DateTimeField	auto_now_add	

****约束:**** `[unique_together = [('project', 'user')]]`

2.5 插件域 (plugin.py)

PluginMeta — `ops\_plugin\_meta`

标准插件元数据，启动时自动同步，支持多版本和生命周期管理。

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
code	CharField(64)		插件编码
name	CharField(128)		插件名称
group	CharField(64)		分组
version	CharField(16)	default='v1.0'	版本
description	TextField	blank=True	
risk_level	CharField(16)	default='low'	风险等级
icon	CharField(32)	blank=True	图标
color	CharField(16)	blank=True	主题色
form_schema	JSONField	default=list	表单 Schema
output_schema	JSONField	default=list	输出 Schema
is_active	BooleanField	default=True	
phase	IntegerField	choices	0=可用/1=即将弃用/2=已弃用
allowed_projects	JSONField	default=list	可见项目白名单
created_at/updated_at	DateTimeField		

****约束:**** [unique_together = [('code', 'version')]]

2.6 审计域 (audit.py)

OperationRecord — `ops\_operation\_record`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
action	CharField(16)	choices	create/update/delete/publish/rollback/execute/ap

prove/reject

resource_type



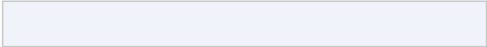
CharField(32)



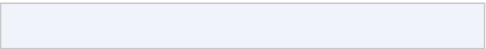
资源类型

resource_id

CharField(32)



blank=True



resource_name

CharField(200)

blank=True

detail

JSONField

default=dict

[操作详情](#)

operator

FK -> User

SET_NULL

操作人

ip_address

CharField(45)

blank=True

created_at

DateTimeField

auto_now_add

OpsLog — `ops\_log`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
execution	FK -> FlowExecution	CASCADE	所属执行
step	CharField(200)	blank=True	步骤 ID
command	TextField	blank=True	执行命令
stdout	TextField	blank=True	标准输出
stderr	TextField	blank=True	错误输出
returncode	IntegerField	nullable	返回码
risk_level	CharField(16)	choices	low/medium/high/critical
approved_by	CharField(128)	blank=True	审批人
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

2.7 其他模型

OpsKnowledge — `ops\_knowledge`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
title	CharField(300)		标题
content	TextField		内容
tags	JSONField	default=list	标签
project	FK -> OpsProject	CASCADE, nullable	
source	CharField(16)	choices	runbook/incident/doc
embedding	JSONField	nullable	向量嵌入
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

WebhookConfig — `ops\_webhook\_config`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
template	FK -> FlowTemplate	CASCADE	关联模板
name	CharField(128)		
url	URLField(1024)		回调 URL
secret	CharField(256)	blank=True	HMAC 密钥
trigger_events	JSONField	default=list	触发事件
retry_count	IntegerField	default=3	
retry_interval	IntegerField	default=10	
enabled	BooleanField	default=True	
created_by	FK -> User	SET_NULL	
created_at/updated_at	DateTimeField		

WebhookLog — `ops\_webhook\_log`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
webhook	FK -> WebhookConfig	CASCADE	
execution	FK -> FlowExecution	SET_NULL, nullable	
event	CharField(32)		
status	CharField(16)	choices	pending/success/failed
request_url	URLField(1024)		
request_body	JSONField	default=dict	
response_status	IntegerField	nullable	
response_body	TextField	blank=True	
retry_count	IntegerField	default=0	
error_message	TextField	blank=True	
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

ApiToken — `ops\_api\_token`

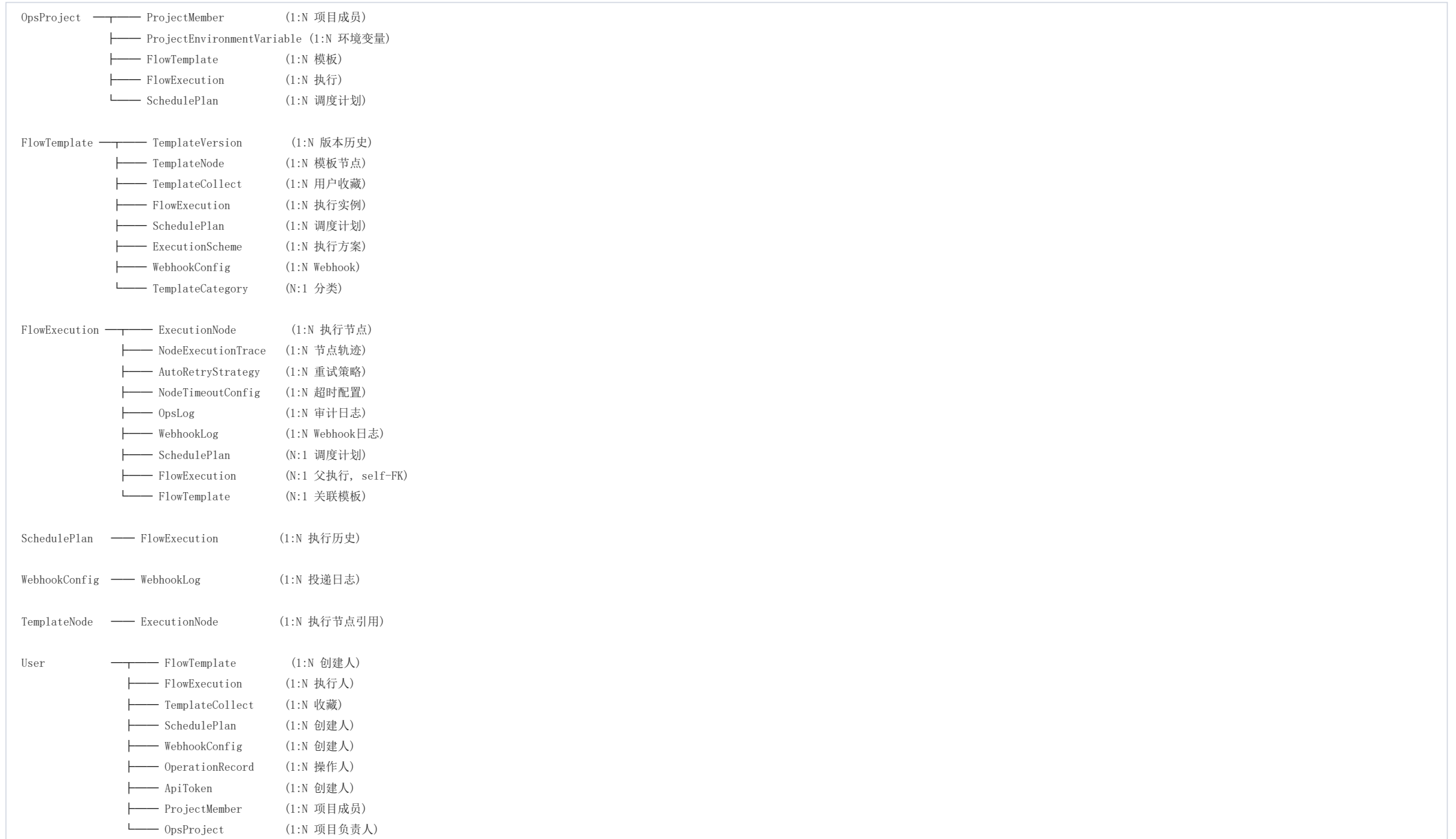
字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
name	CharField(64)		Token 名称
token	CharField(64)	unique	Token 值
is_active	BooleanField	default=True	
allowed_actions	JSONField	default=list	
created_by	FK -> User	PROTECT, nullable	
expires_at	DateTimeField	nullable	
created_at	DateTimeField	auto_now_add	

ProjectEnvironmentVariable — `ops\_project\_env\_var`

字段	类型	约束	说明
id	AutoField	PK	
project	FK -> OpsProject	CASCADE	
key	CharField(128)		变量键
value	TextField	blank=True	变量值
var_type	CharField(16)	choices	input/textarea/password/int/float
description	CharField(255)	blank=True	
created_at/updated_at	DateTimeField		

****约束:**** [unique_together = [('project', 'key')]]

三、模型关系图



四、核心模型关系说明

关系	源模型	目标模型	外键字段	级联	说明
模板→项目	FlowTemplate	OpsProject	project_id	CASCADE	模板属于哪个项目
模板→版本	FlowTemplate	TemplateVersion	template_id	CASCADE	模板的版本历史
模板→节点	FlowTemplate	TemplateNode	template_id	CASCADE	模板的反范式化节点
模板→收藏	FlowTemplate	TemplateCollect	template_id	CASCADE	哪些用户收藏了此模板
模板→执行	FlowTemplate	FlowExecution	template_id	PROTECT	模板的执行记录（受保护）
执行→项目	FlowExecution	OpsProject	project_id	CASCADE	执行所属项目
执行→模板	FlowExecution	FlowTemplate	template_id	PROTECT	关联模板（受保护）
执行→调度	FlowExecution	SchedulePlan	schedule_plan_id	SET_NULL	从哪个调度计划触发
执行→父执行	FlowExecution	FlowExecution	parent_execution_id	SET_NULL	子流程的父执行
执行→节点	FlowExecution	ExecutionNode	execution_id	CASCADE	执行中的节点记录
执行→轨迹	FlowExecution	NodeExecutionTrace	execution_id	CASCADE	节点执行轨迹
执行→审计日志	FlowExecution	OpsLog	execution_id	CASCADE	执行步骤日志
执行→超时	FlowExecution	NodeTimeoutConfig	execution_id	CASCADE	超时策略
执行→重试	FlowExecution	AutoRetryStrategy	execution_id	CASCADE	自动重试策略
执行→方案	FlowTemplate	ExecutionScheme	template_id	CASCADE	执行方案
调度→模板	SchedulePlan	FlowTemplate	template_id	CASCADE	关联的模板
调度→项目	SchedulePlan	OpsProject	project_id	CASCADE	所属项目
Webhook→模板	WebhookConfig	FlowTemplate	template_id	CASCADE	绑定到模板
Webhook日志	WebhookLog	WebhookConfig	webhook_id	CASCADE	投递记录
Webhook日志→执行	WebhookLog	FlowExecution	execution_id	SET_NULL	关联执行
项目成员	ProjectMember	OpsProject	project_id	CASCADE	项目成员关系
环境变量	ProjectEnvironmentVariable	OpsProject	project_id	CASCADE	项目环境变量

知识库→项目



OpsKnowledge



OpsProject

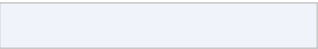


project_id

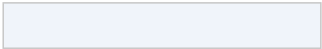


CASCADE

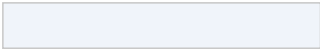




模板节点→执行节点

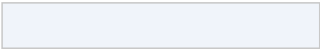


ExecutionNode

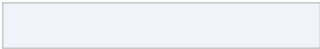


TemplateNode

template_node_id



SET_NULL



引用源模板节点